

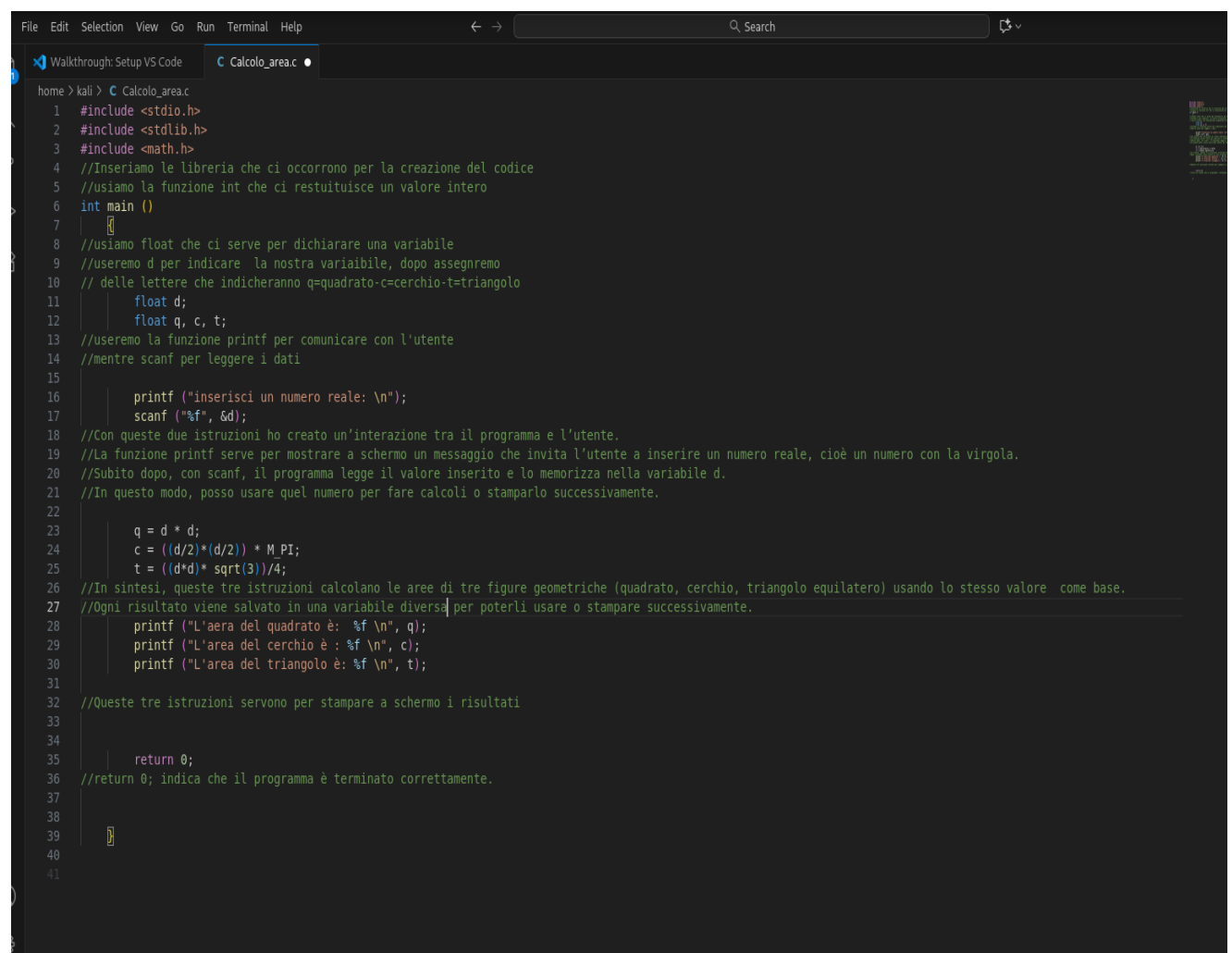
Autore: Giovanni Strazzullo

Data: 27/10/2025

Obiettivo del compito

Si scriva un programma in linguaggio C che, dato un numero reale D immesso da tastiera, calcoli e stampi:

1. L'area del quadrato di lato D
2. L'area del cerchio di diametro D
3. L'area del triangolo equilatero di lato D



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C Calcolo_area.c
home > kali > C Calcolo_area.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4 //Inseriamo le librerie che ci occorrono per la creazione del codice
5 //usiamo la funzione int che ci restituisce un valore intero
6 int main ()
7 {
8     //usiamo float che ci serve per dichiarare una variabile
9     //useremo d per indicare la nostra variabile, dopo assegneremo
10    // delle lettere che indicheranno q=quadrato-c=cerchio-t=triangolo
11        float d;
12        float q, c, t;
13    //useremo la funzione printf per comunicare con l'utente
14    //mentre scanf per leggere i dati
15
16        printf ("inserisci un numero reale: \n");
17        scanf ("%f", &d);
18    //Con queste due istruzioni ho creato un'interazione tra il programma e l'utente.
19    //La funzione printf serve per mostrare a schermo un messaggio che invita l'utente a inserire un numero reale, cioè un numero con la virgola.
20    //Subito dopo, con scanf, il programma legge il valore inserito e lo memorizza nella variabile d.
21    //In questo modo, posso usare quel numero per fare calcoli o stamparlo successivamente.
22
23        q = d * d;
24        c = ((d/2)*(d/2)) * M_PI;
25        t = ((d*d)* sqrt(3))/4;
26    //In sintesi, queste tre istruzioni calcolano le aree di tre figure geometriche (quadrato, cerchio, triangolo equilatero) usando lo stesso valore come base.
27    //Ogni risultato viene salvato in una variabile diversa per poterli usare o stampare successivamente.
28        printf ("L'area del quadrato è: %f \n", q);
29        printf ("L'area del cerchio è : %f \n", c);
30        printf ("L'area del triangolo è: %f \n", t);
31
32    //Queste tre istruzioni servono per stampare a schermo i risultati
33
34
35        return 0;
36    //return 0; indica che il programma è terminato correttamente.
37
38
39
40
41
```